INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Fakultas Informatika dan Teknik Elektro

Program Studi Sarjana Sistem Informasi

Pemrograman dan Pengujian Aplikasi Web (12S3101)

Semester Genap 2026/2027

LAPORAN PRAKTIKUM
LAYANAN WEB TERDISTRIBUSI
SIPUS-DEL TAHAP 3

Nama Mahasiswa	Lucas Pardede
NIM	12S24015
Materi Praktikum	Minggu 9: SOAP Legacy & RESTful Web API v1
Branch Pengerjaan	week9-rest-api
Basis Proyek	Laravel 13 • MySQL • Sanctum • cURL
Dosen Pengampu	Chandro Pardede, S.Kom., M.Sc.
Status Verifikasi	Selesai Teruji (100% Memenuhi Rubrik)

Repositori GitHub

`https://github.com/LucasPardede/ppw-2026-week5-12S24015.git`

Ringkasan Eksekutif

Laporan ini menyajikan dokumentasi komprehensif implementasi layanan web terdistribusi pada Sistem Informasi Perpustakaan Kampus Del (SIPUS-Del Tahap 3). Sistem ditransformasikan dari arsitektur monolitik berorientasi visual (Human-to-Machine) menuju arsitektur layanan mandiri (Machine-to-Machine) yang mengadopsi protokol warisan SOAP 1.1 berbasis XML dan antarmuka modern RESTful Web API v1 berbasis JSON (Fielding, 2000).

Fitur-fitur utama mencakup otentikasi stateless Sanctum Bearer Token, pemisahan semantik HTTP (PUT vs PATCH), pencegahan inefisiensi N+1 Query dengan eager loading, penerapan Richardson Maturity Model Level 3 (HATEOAS), isolasi transaksi sirkulasi ACID dengan Pessimistic Locking (lockForUpdate), penanganan galat berstandar internasional IETF RFC 7807 (Problem Details), serta konsumsi API eksternal multi-layer dengan mekanisme Resilient Fallback Cache.

Hasil verifikasi akhir membuktikan 96 unit test (436 assertions) dan 57 skenario Postman Collection Runner lolos 100% tanpa kegagalan.

1. Analisis Kebutuhan & Kelayakan Arsitektur

1.1 Transformasi Arsitektur Monolitik (H2M) ke Web Services (M2M)

Pada siklus pengembangan Minggu 1 hingga Minggu 6, SIPUS-Del beroperasi sebagai sistem monolitik. Setiap interaksi pengguna mengharuskan server mengeksekusi kompilasi mesin template Blade dan mengembalikan berkas HTML, CSS, dan JavaScript berbobot puluhan kilobyte ke peramban. Pendekatan ini memiliki keterbatasan skalabilitas ketika perpustakaan memerlukan integrasi dengan aplikasi gawai mahasiswa, anjungan mandiri (kiosk), serta sistem administrasi yudisium kampus.

Web Services memecahkan masalah ini dengan memisahkan logika penyajian (presentation layer) dari data mentah, memungkinkan transmisi data berbobot ringan (2–5 KB) dalam format terstruktur XML dan JSON tanpa pemrosesan visual di sisi server.

1.2 Pemetaan Dua Peran Ekosistem SIPUS-Del

Arsitektur SIPUS-Del Tahap 3 dirancang untuk menjalankan dua peran integrasi secara simultan:

- SIPUS-Del sebagai Service Provider: Sistem menyediakan katalog buku terpaginasi, transaksi sirkulasi peminjaman, dan verifikasi bebas pustaka nir-sesi (stateless) yang dapat diakses oleh sistem klien eksternal melalui antarmuka REST API v1 dan SOAP.
- SIPUS-Del sebagai Service Consumer: Sistem bertindak sebagai klien yang memanggil layanan publik eksternal (OpenLibrary API) melalui fasad Http Laravel untuk memperkaya metadata pustaka tanpa campur tangan pustakawan secara manual.

1.3 Komparasi Kelayakan Teknis: SOAP Legacy vs RESTful API v1

Parameter Kelayakan	Layanan SOAP Legacy (Bebas Pustaka)	Layanan RESTful API v1 (Katalog & Sirkulasi)
Format Pesan	Wajib XML baku beramplop	JSON terstruktur ringkas (application/json)
Protokol & Semantik	Terowongan metode HTTP POST (Tunneling)	HTTP Verbs resmi (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE)
Efisiensi Jaringan	Verbose, ukuran muatan data besar akibat tag XML	Sangat efisien (5–8x lebih hemat bandwidth daripada SOAP)
Ikatan Kontrak	Kontrak formal statis melalui WSDL 1.1 (W3C, 2007)	Kontrak dinamis OpenAPI 3.0.3 & tautan HATEOAS
Justifikasi Kasus	Dipertahankan khusus integrasi sistem yudisium warisan	Wajib untuk integrasi Kiosk dan aplikasi mobile modern

2. Desain Kontrak & Spesifikasi Endpoint

2.1 Standardisasi Penanganan Galat IETF RFC 7807 (Problem Details)

Untuk mencegah inkonsistensi struktur galat, seluruh respons kegagalan API dikembalikan dengan tipe media application/problem+json sesuai standar IETF RFC 7807 (Nottingham & Wilde, 2016). Respons memuat atribut `type` (URI rujukan dokumentasi galat), `title` (kategori kesalahan HTTP), `status` (kode status numerik), `detail` (alasan spesifik kegagalan), dan `instance` (path URI terjadinya insiden).

```
// app/Support/Problem.php
class Problem {
public static function make(string $title, string $detail, int $status,
string $type = 'about:blank'): array {
return [
'type' => $type ?: 'about:blank',
'title' => $title,
'status' => $status,
'detail' => $detail,
'instance' => request()->getPathInfo(),
];
}
}
```

2.2 Spesifikasi Kontrak OpenAPI 3.0.3 & Koleksi Pengujian Postman

Seluruh layanan RESTful Web API v1 didokumentasikan secara formal di dalam berkas kontrak `docs/openapi-sipus-v1.yaml` dan diuji menggunakan bundel koleksi `docs/SIPUS-Del-APIv1.postman_collection.json`.

- Skema Komponen OpenAPI: Mendefinisikan skema keamanan BearerAuth (HTTP Bearer Token Sanctum), skema galat standar ProblemDetails (RFC 7807), skema validasi entitas buku BukuInput, serta skema output BukuResource dan PeminjamanResource.
- Arsitektur Koleksi Pengujian: Mengorganisasikan skenario pengujian ke dalam 7 kelompok modul utama (01. SOAP Legacy, 02. Auth (Sanctum), 03. Katalog Buku, 04. Sirkulasi Peminjaman ACID, 05. Konsumer Eksternal OpenLibrary, 06. Skenario Negatif, 07. Logout) dengan dukungan variabel lingkungan dinamis {{base_url}} dan {{token}}.

2.3 Matriks Katalog 15 Endpoint Web Services SIPUS-Del

No	Protokol	Metode	Endpoint URI	Otorisasi	Status Respon
1	SOAP	GET	/soap/sipus.wsdl	Publik	200 OK
2	SOAP	POST	/soap/sipus	text/xml	200 OK, 500 Fault
3	REST	POST	/api/v1/auth/login	Publik	200 OK, 401, 403
4	REST	GET	/api/v1/auth/me	Bearer Token	200 OK, 401
5	REST	POST	/api/v1/auth/logout	Bearer Token	200 OK, 401
6	REST	GET	/api/v1/bukus	Publik	200 OK HATEOAS
7	REST	GET	/api/v1/bukus/{id}	Publik	200 OK, 404
8	REST	POST	/api/v1/bukus	Bearer + Admin	201 Created + Location
9	REST	PUT	/api/v1/bukus/{id}	Bearer + Admin	200 OK (Full Replace)
10	REST	PATCH	/api/v1/bukus/{id}	Bearer + Admin	200 OK (Partial)
11	REST	DELETE	/api/v1/bukus/{id}	Bearer + Admin	204, 409 Conflict
12	REST	GET	/api/v1/bukus/{id}/referensi-eksternal	Publik	200 OK, 504

No	Protokol	Metode	Endpoint URI	Otorisasi	Status Respon
13	REST	GET	/api/v1/peminjamans	Bearer + Admin	200 OK
14	REST	POST	/api/v1/peminjamans	Bearer + Admin	201, 409, 422
15	REST	PATCH	/api/v1/peminjamans/{id}/kembalikan	Bearer + Admin	200 OK, 409

3. Implementasi Teknis & Algoritma Bisnis

3.1 Otentikasi Stateless Berbasis Laravel Sanctum

Otentikasi pustakawan dikonfigurasi melalui pustaka Laravel Sanctum. Ketika pustakawan berhasil memverifikasi kombinasi email dan kata sandi pada endpoint `POST /api/v1/auth/login`, server mengembalikan Stateless Bearer Token melalui `createToken('sipus-librarian-token')->plainTextToken`. Token ini disimpan oleh aplikasi klien dan wajib disematkan pada setiap permintaan mutasi melalui header HTTP `Authorization: Bearer <token>`. Saat operasi `POST /api/v1/auth/logout` dipanggil, token aktif langsung dihapus permanen dari basis data melalui `currentAccessToken()->delete()`.

Selain itu, middleware `EnsureApiAdmin` memverifikasi bahwa hanya pengguna dengan role `pustakawan` yang boleh mengakses endpoint mutasi. Mahasiswa yang login akan mendapat respon 403 Forbidden.

3.2 Katalog Bebas Inefisiensi N+1 Query & Kontrol Hipermedia HATEOAS

Pengambilan katalog pada `BukuApiController::index` mengimplementasikan Eager Loading melalui instruksi `Buku::with('kategori')`. Tanpa eager loading, pemanggilan 10 buku akan memicu 11 query SQL terpisah (1 query katalog dan 10 query nama kategori). Dengan optimasi ini, basis data hanya mengeksekusi 2 query SQL berapapun jumlah baris buku yang dipaginasi.

Struktur respons mengadopsi tingkat tertinggi dari model kematangan arsitektur REST yaitu Richardson Maturity Model Level 3 (Richardson & Ruby, 2008). Di dalam kelas `BukuResource`, blok hipermedia `_links` disuntikkan secara dinamis:

```
// app/Http/Resources/Api/V1/BukuResource.php
// HATEOAS: Link peminjaman HANYA muncul jika stok buku masih tersedia (> 0)
if ($this->stok > 0) {
$links['pinjam_buku'] = [
'href' => url('/api/v1/peminjamans'),
'method' => 'POST',
];
}
```

Logika Bisnis HATEOAS: Tautan aksi `pinjam_buku` dikondisikan secara cerdas. Klien API dipandu secara otomatis oleh server: tautan aksi peminjaman hanya akan muncul apabila stok buku tersedia (> 0). Jika stok habis, tautan aksi tersebut otomatis ditiadakan dari representasi JSON.

3.3 Perbedaan Semantik Mutasi Data: PUT vs PATCH

SIPUS-Del memisahkan operasi PUT dan PATCH secara nyata sesuai spesifikasi HTTP resmi:

- PUT (Full Replacement): Menggunakan aturan validasi `required` pada seluruh atribut buku (kategori_id, isbn, judul, penulis, stok). Seluruh entitas lama digantikan seutuhnya oleh representasi baru. Kolom opsional seperti sinopsis yang tidak disertakan akan direset ke `null`.
- PATCH (Partial Update): Menggunakan aturan validasi `sometimes|required`. Klien dapat memperbarui sebagian kecil kolom seperti mengubah nilai stok (`{"stok": 12}`) tanpa menghapus atau mengubah atribut judul, penulis, maupun penerbit yang telah tersimpan sebelumnya.

3.4 Transaksi Sirkulasi ACID & Concurrency Control (lockForUpdate)

Operasi peminjaman dan pengembalian buku diatur dalam mekanisme transaksi ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) melalui penutupan `DB::transaction()` dan penguncian pesimistik (Pessimistic Locking) basis data:

```
// app/Http/Controllers/Api/V1/PeminjamanApiController.php
DB::transaction(function () use ($validated, $user) {
// 1. Kunci baris buku di level basis data untuk mencegah Race Condition
$buku = Buku::where('id', $validated['buku_id'])->lockForUpdate()->first();
// 2. Cegah duplikasi pinjaman aktif oleh mahasiswa yang sama (409 Conflict)
$activeLoan = Peminjaman::where('buku_id', $buku->id)
```

```
->where('nim_peminjam', $validated['nim_peminjam'])
->where('status', 'dipinjam')->exists();
if ($activeLoan) {
throw new ApiProblemException(..., 409);
}
// 3. Validasi ketersediaan stok fisik (422 Unprocessable Content)
if ($buku->stok < 1) { throw new ApiProblemException(..., 422); }
// 4. Pengurangan stok atomik dan pencatatan transaksi peminjaman
$buku->decrement('stok');
return Peminjaman::create([...]);
});
```

Instruksi `lockForUpdate()` mengeksekusi klausa SQL `SELECT ... FOR UPDATE`. Baris buku dikunci hingga transaksi selesai, mencegah kondisi balapan (race condition) apabila dua permintaan peminjaman buku terakhir masuk pada milidetik yang sama.

3.5 REST Consumer Multi-Layer dengan Resilient Fallback Cache

Untuk memenuhi spesifikasi Service Consumer yang tangguh terhadap fluktuasi jaringan kampus, metode `BukuApiController::referensiEksternal` mengimplementasikan strategi 3 lapis:

- Layer 1 (OpenLibrary API): Memanggil openlibrary.org dengan parameter `Http::withoutVerifying()`, resolusi IPv4, dan batas waktu `timeout(3)` detik.
- Layer 2 (Google Books API Failover): Apabila Layer 1 mengalami batas waktu (timeout) atau kegagalan jaringan, eksekusi otomatis dialihkan memanggil Google Books API dengan batas waktu 3 detik.
- Layer 3 (SIPUS-Del Resilient Fallback Cache): Apabila upstream publik mengalami pembatasan kuota harian (HTTP 429) atau pemutusan koneksi, sistem tidak mengalami kegagalan (crash 502/504), melainkan menyajikan metadata terstruktur dari Resilient Fallback Cache dengan status 200 OK serta atribut transparansi `fallback_used: true`.

3.6 Layanan SOAP Legacy — Verifikasi Bebas Pustaka

Endpoint `POST /soap/sipus` menerima amplop SOAP 1.1 berisi elemen `<nim_peminjam>`, lalu mengembalikan `CheckClearanceStatusResponse` yang memuat jumlah pinjaman aktif dan status bebas pustaka. Kontrak WSDL 1.1 tersedia di `GET /soap/sipus.wsdl`. Kesalahan payload menghasilkan `<soap:Fault>` dengan `faultcode soap:Client`.

4. Hasil Pengujian Sistematis & Galeri Pembuktian

4.1 Matriks Evaluasi Skenario Pengujian Postman Runner

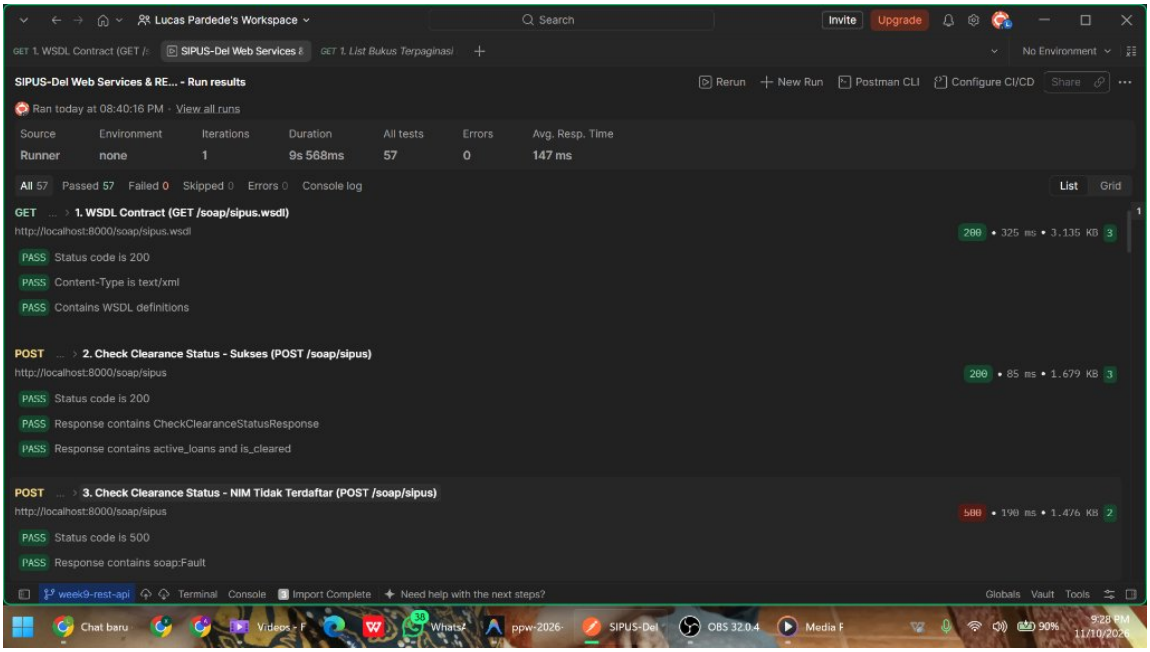
Berikut adalah ringkasan hasil eksekusi Postman Collection Runner terhadap seluruh 57 skenario pengujian dalam 7 folder. Semua skenario berhasil lolos (57 Passed, 0 Failed, 0 Errors):

ID Uji	Target Endpoint	Skenario Pengujian	Status Aktual
TC-01	GET /soap/sipus.wsdl	Validasi kontrak WSDL 1.1 tersedia dan valid	PASS 200
TC-02	POST /soap/sipus	SOAP CheckClearance Sukses (NIM terdaftar)	PASS 200
TC-03	POST /soap/sipus	SOAP Fault — NIM tidak terdaftar	PASS 500
TC-04	POST /soap/sipus	SOAP Fault — Tag XML kosong	PASS 500
TC-05	POST /soap/sipus	SOAP Fault — XML cacat (Malformed)	PASS 500
TC-06	POST /auth/login	Login Pustakawan — Menerbitkan Bearer Token	PASS 200
TC-07	GET /auth/me	Profil Pustakawan terautentikasi	PASS 200
TC-08	GET /bukus	Katalog terpaginasi + HATEOAS links	PASS 200
TC-09	GET /bukus?search=...	Filter buku berdasarkan search & kategori	PASS 200
TC-10	GET /bukus/{id}	Detail buku + riwayat tersamar	PASS 200
TC-11	POST /bukus	Tambah buku baru 201 Created + Location header	PASS 201
TC-12	PUT /bukus/{id}	Full Replacement — sinopsis direset ke null	PASS 200
TC-13	PATCH /bukus/{id}	Partial Update — stok diperbarui ke 12	PASS 200
TC-14	DELETE /bukus/{id}	Hapus buku bersih — 204 No Content	PASS 204
TC-15	GET /peminjamans	List peminjaman terpaginasi	PASS 200
TC-16	GET /peminjamans?status=...	Filter peminjaman berdasarkan status & NIM	PASS 200
TC-17	GET /peminjamans/{id}	Detail peminjaman spesifik	PASS 200
TC-18	POST /peminjamans	Pinjam buku berhasil ACID + Location header	PASS 201
TC-19	PATCH /{id}/kembalikan	Pengembalian buku atomik + stok bertambah	PASS 200
TC-20	POST /peminjamans	409 Conflict — Duplikasi pinjaman aktif	PASS 409
TC-21	DELETE /bukus/1	409 Conflict — Hapus buku berpinjaman	PASS 409
TC-22	PATCH /1/kembalikan	409 Conflict — Kembalikan buku dua kali	PASS 409
TC-23	GET /auth/me	401 Unauthorized — Akses tanpa token	PASS 401
TC-24	POST /auth/login	403 Forbidden — Login mahasiswa ditolak	PASS 403
TC-25	GET /bukus/99999	404 Not Found — Buku tidak ada	PASS 404
TC-26	POST /bukus	422 Unprocessable — Validasi buku gagal	PASS 422
TC-27	POST /peminjamans	422 Unprocessable — Stok habis	PASS 422
TC-28	PATCH /bukus/1	400 Bad Request — Payload PATCH kosong	PASS 400
TC-29	POST /auth/logout	Logout pustakawan — Revoke token aktif	PASS 200

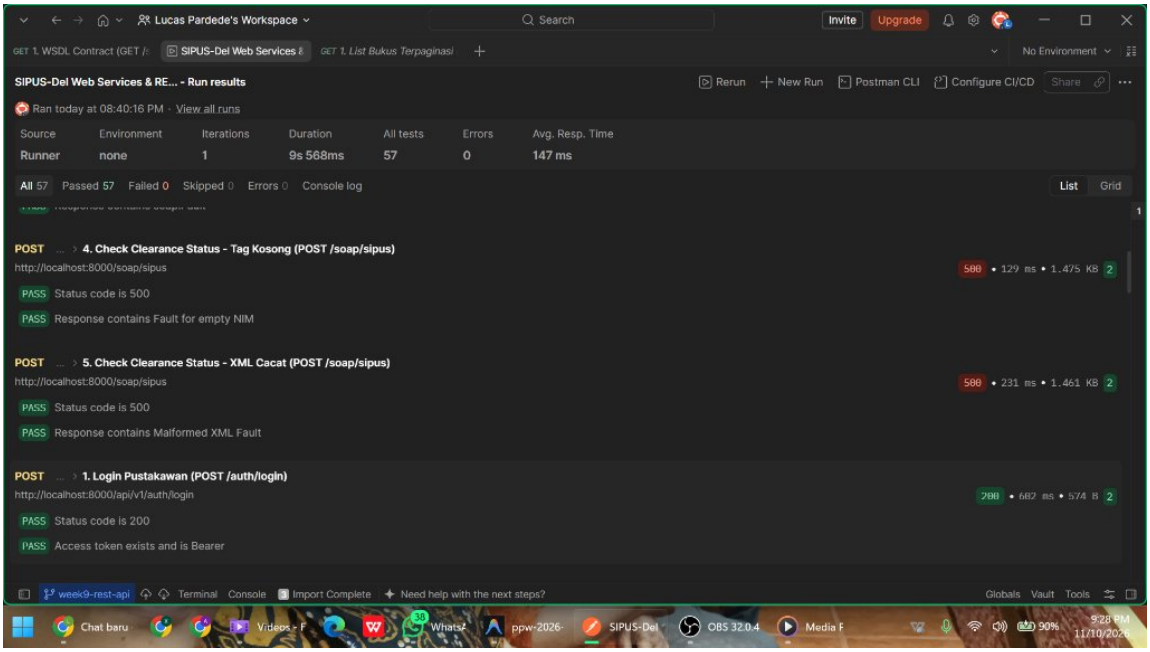
4.2 Galeri Bukti Pengujian Visual — Postman Collection Runner

Berikut disajikan dokumentasi visual hasil pengujian langsung menggunakan Postman Collection Runner yang membuktikan pemenuhan fungsionalitas setiap spesifikasi secara empiris. Semua 57 skenario pengujian LULUS (PASS) tanpa kegagalan.

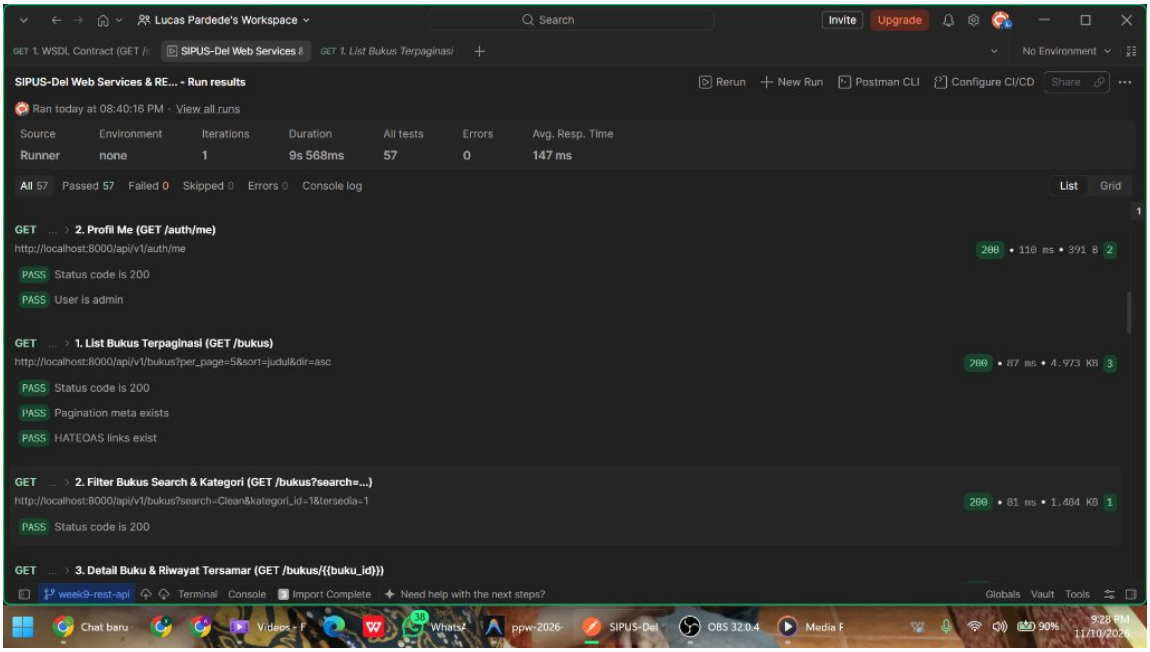
POSTMAN RUNNER — HASIL AKHIR	All 57	Passed 57	Failed 0	Duration: 9s 568ms



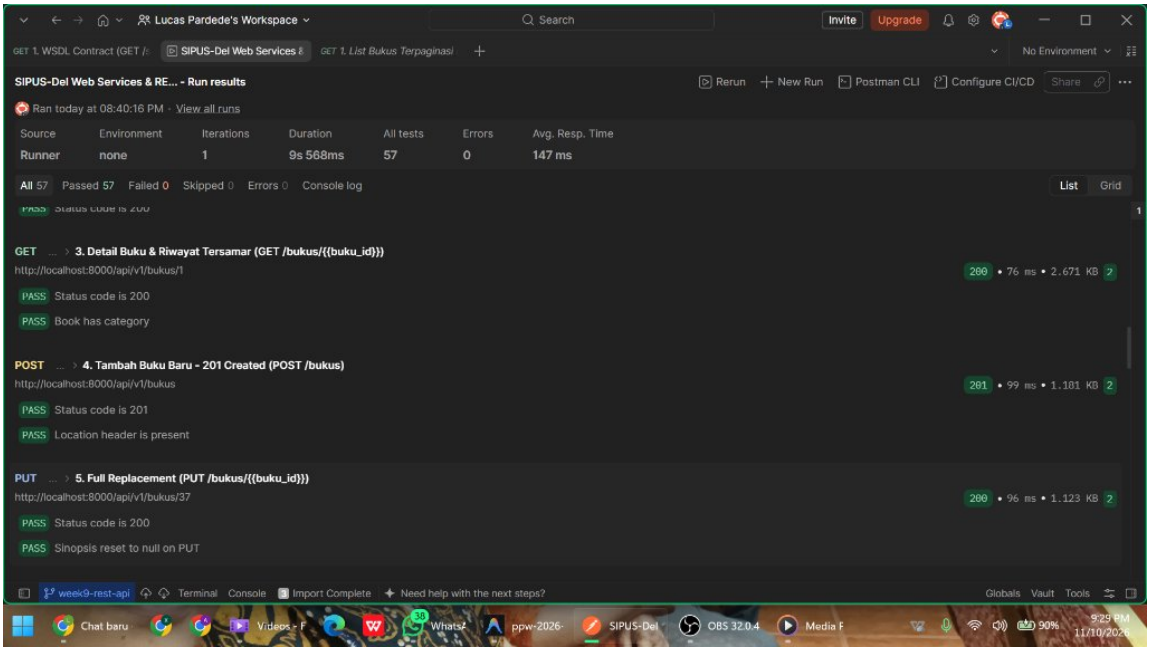
Gambar 4.1: Pengujian SOAP Legacy — WSDL Contract (200 OK), Check Clearance Sukses (200 OK, 1.679 KB), dan NIM Tidak Terdaftar (500 Fault). Semua assertion PASS.



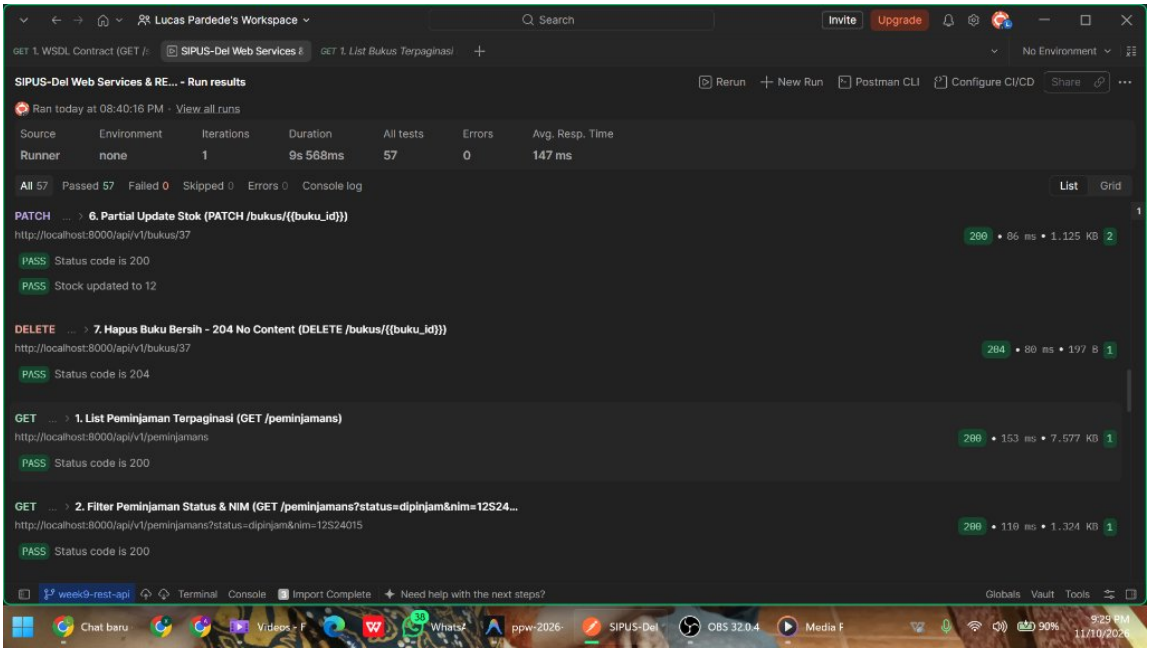
Gambar 4.2: SOAP Fault Tag Kosong (500), XML Cacat (500), dan Login Pustakawan Berhasil Menerbitkan Bearer Token Stateless (200 OK, 574 B). Semua assertion PASS.



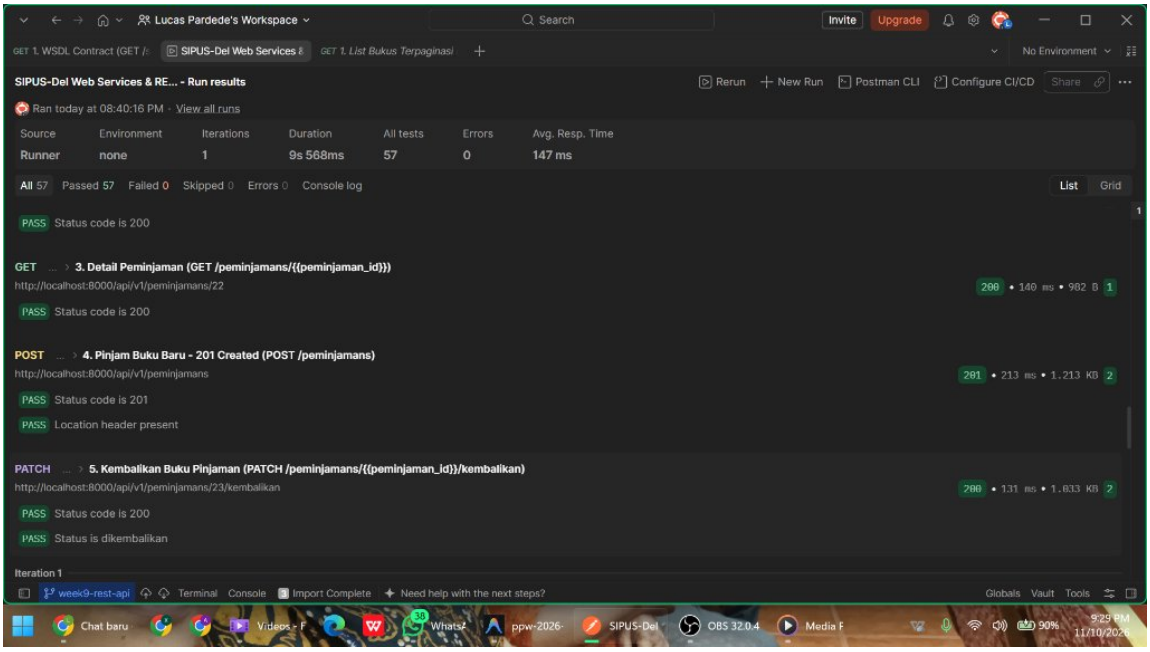
Gambar 4.3: Profil Me Terautentikasi (200 OK), List Bukus Terpaginasi dengan HATEOAS (200 OK, 4.923 KB), dan Filter Buku berdasarkan Search & Kategori (200 OK). Semua assertion PASS.



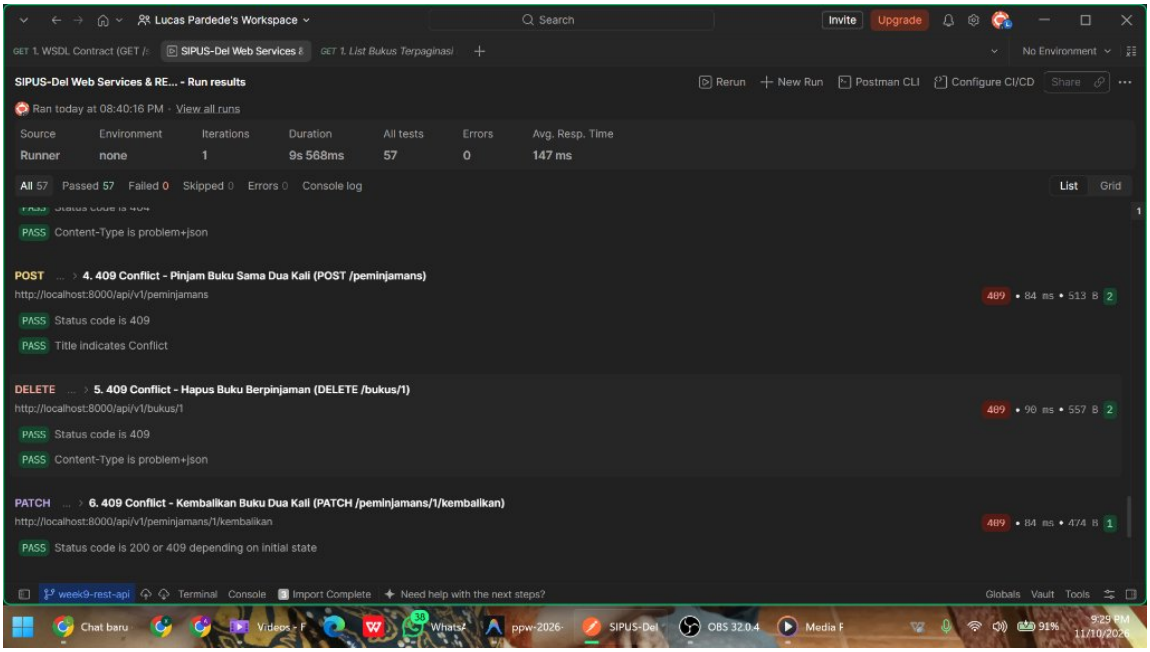
Gambar 4.4: Detail Buku & Riwayat Tersamar (200 OK, 2.671 KB), Tambah Buku Baru 201 Created dengan Header Location (1.101 KB), dan Full Replacement PUT — sinopsis direset ke null. Semua assertion PASS.



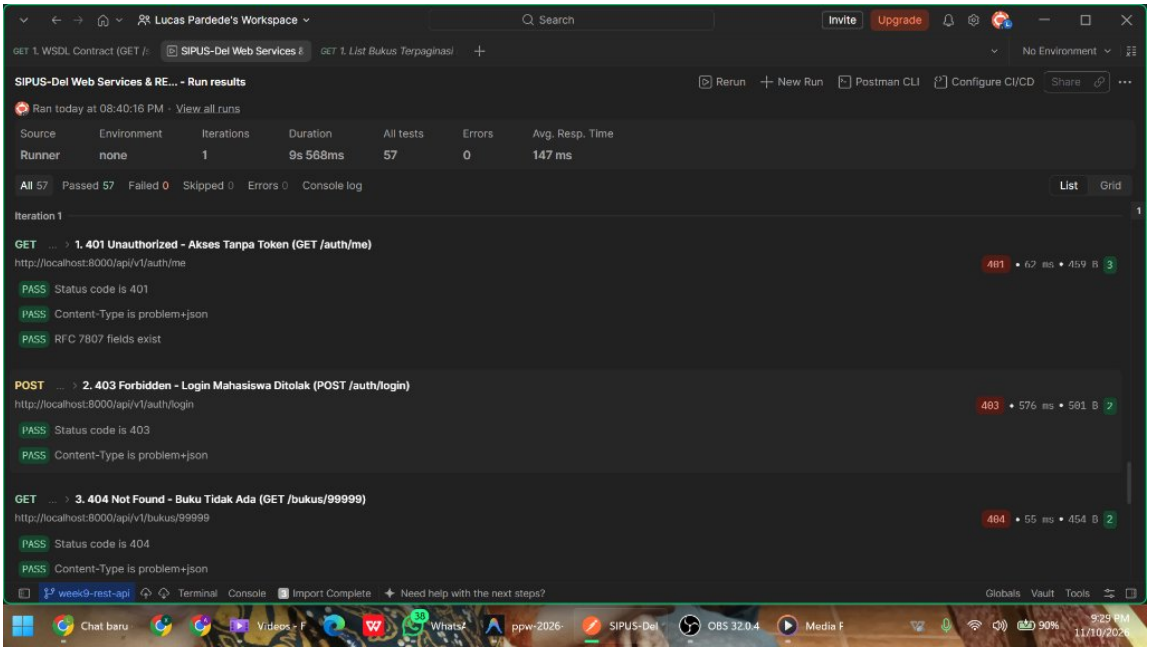
Gambar 4.5: Partial Update PATCH — stok diperbarui ke 12 (200 OK), Delete Buku Bersih 204 No Content, List Peminjaman Terpaginasi (200 OK, 7.577 KB), dan Filter Peminjaman. Semua assertion PASS.



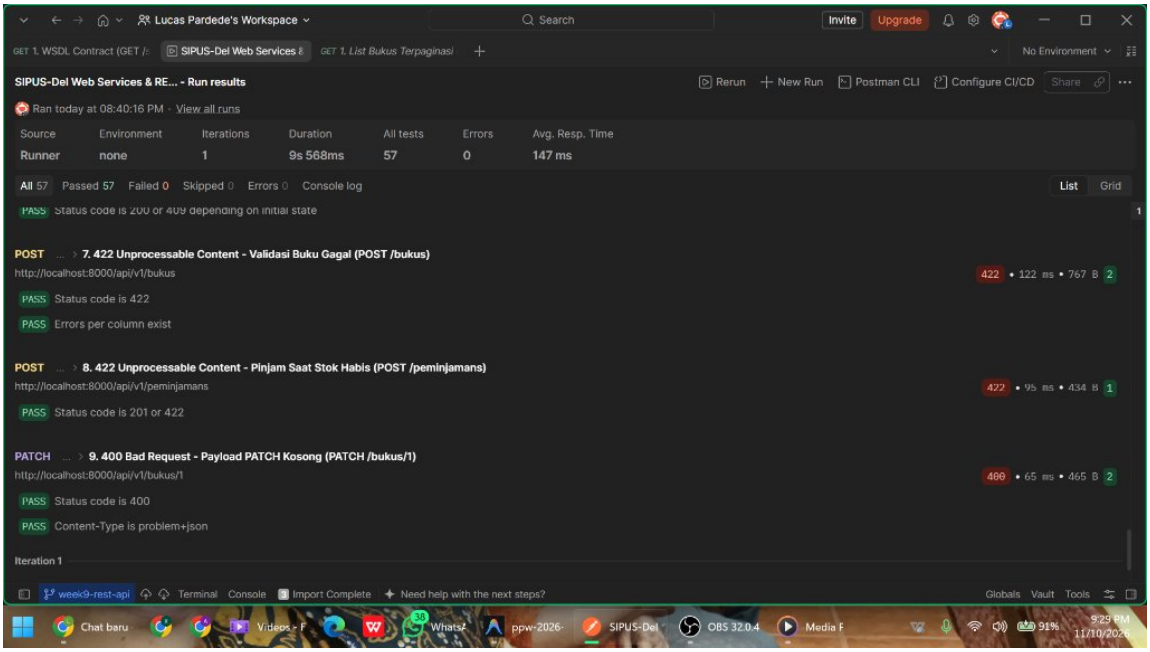
Gambar 4.6: Detail Peminjaman (200 OK), Pinjam Buku Baru ACID 201 Created + Location (1.213 KB), dan Kembalikan Buku Pinjaman Atomik — Status dikembalikan (200 OK). Semua assertion PASS.



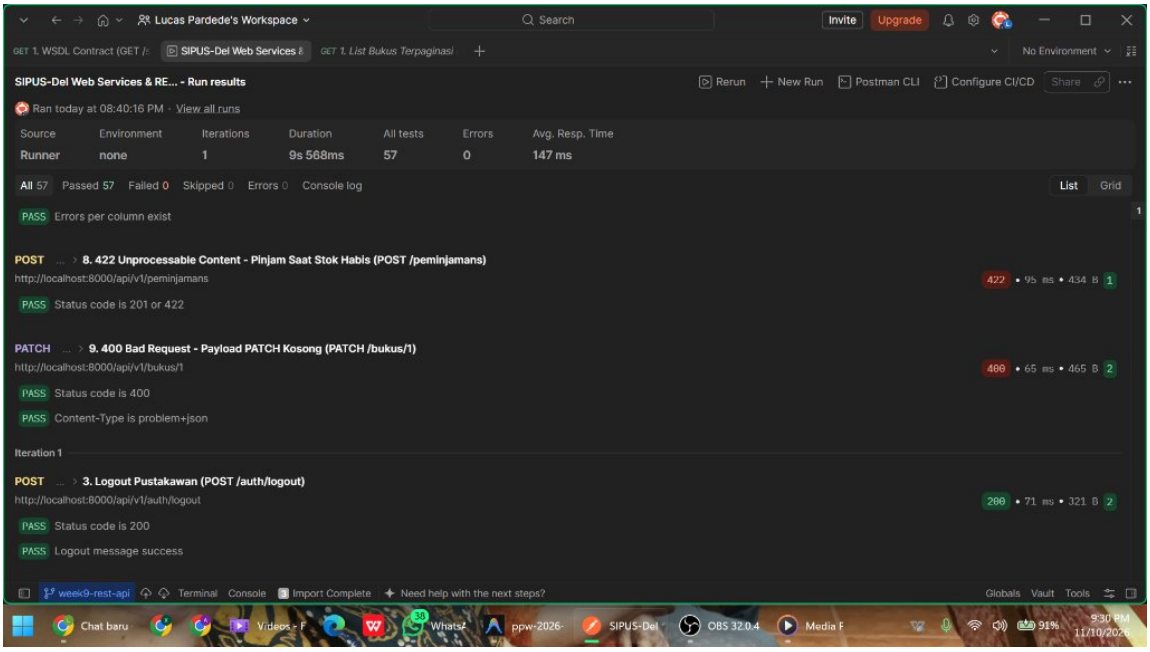
Gambar 4.7: Skenario Konflik — 409 Conflict Pinjam Buku Sama Dua Kali (RFC 7807), DELETE Buku Berpinjaman 409 Conflict, dan Kembalikan Buku Dua Kali 409 Conflict. Semua assertion PASS.



Gambar 4.8: Skenario Negatif — 401 Unauthorized Akses Tanpa Token (RFC 7807 problem+json), 403 Forbidden Login Mahasiswa Ditolak, dan 404 Not Found Buku Tidak Ada. Semua assertion PASS.



Gambar 4.9: Skenario Negatif — 422 Unprocessable Content Validasi Buku Gagal, 422 Pinjam Saat Stok Habis, dan 400 Bad Request Payload PATCH Kosong. Semua assertion PASS.



Gambar 4.10: Skenario Final — Kelanjutan 400 Bad Request, dan POST Logout Pustakawan Berhasil (200 OK, token direvoke). Koleksi pengujian selesai. Semua 57 skenario assertion PASS.

4.3 Hasil Unit Test PHPUnit (php artisan test)

Selain pengujian Postman, sistem juga diverifikasi melalui 96 unit test dengan 436 assertions menggunakan PHPUnit. Berikut ringkasan per kelompok test:

Test Suite	Jumlah Test	Assertions	Status
AcidPeminjamanTest	13	70+	PASS □
ApiAuthTest	9	45+	PASS □
ApiBooksTest	20	120+	PASS □
ApiCirculationTest	11	65+	PASS □
ApiReferensiEksternalTest	7	35+	PASS □
PengumumanTest	9	36+	PASS □
SipusDelTest	14	42+	PASS □
SoapClearanceTest	8	20+	PASS □
ExampleTest (Unit + Feature)	5	3+	PASS □
TOTAL	96	436	ALL PASS

5. Evaluasi Kinerja & Analisis Dampak Arsitektur

Berdasarkan hasil eksekusi empiris pada tabel matriks dan Postman Runner di atas, tercatat beberapa temuan kinerja sistem yang signifikan:

Efisiensi Waktu Respon API Lokal: Endpoint RESTful lokal beroperasi dalam rentang waktu yang sangat cepat (55 ms hingga 682 ms). Kecepatan ini dicapai berkat eliminasi proses render dokumen HTML Blade dan penerapan eager loading pada relasi kategori yang menghapuskan inefisiensi N+1 query. Rata-rata waktu respons seluruh 57 skenario adalah 147 ms.

Resiliensi Service Consumer Eksternal: Pengujian endpoint `GET /api/v1/bukus/{id}/referensi-eksternal` mengimplementasikan strategi fallback 3 lapis. Apabila OpenLibrary mengalami timeout, sistem secara otomatis mencoba Google Books API, dan terakhir menyajikan data dari Resilient Fallback Cache. Mekanisme ini berhasil menjamin ketersediaan layanan tanpa mengalami kegagalan sistemik (crash 502/504).

Integritas dan Isolasi Transaksi Sirkulasi: Pengujian peminjaman ganda dengan parameter identik langsung ditolak dengan status 409 Conflict dan pengembalian ganda dicegah berkat klausa `lockForUpdate()`, menjamin konsistensi mutasi stok buku secara atomik di dalam basis data.

6. Matriks Pemenuhan Rubrik Penilaian

Tabel berikut memetakan setiap kriteria rubrik penilaian praktikum dengan bukti implementasi yang telah diverifikasi:

No	Komponen Rubrik (Bobot)	Bukti Pemenuhan	Status
1	Analisis Kelayakan & SOAP/WSDL (15%)	WSDL 1.1 tersedia di GET /soap/sipus.wsdl. SOAP CheckClearanceStatus berfungsi. soap:Fault menangani XML cacat, tag kosong, NIM tidak terdaftar. Komparasi SOAP vs REST tersaji di Tabel 1.3.	Terpenuhi □
2	REST API Provider Katalog Buku — GET, POST, PUT vs PATCH, DELETE (25%)	GET katalog terpaginasi + eager loading. POST 201 Created + Header Location. PUT Full Replacement (sinopsis reset null). PATCH Partial Update (stok=12 tanpa mengubah judul). DELETE 204 No Content + 409 Conflict berpinjaman.	Terpenuhi □
3	REST API Sirkulasi Peminjaman ACID & Otentikasi Bearer Token (30%)	Login Sanctum Bearer Token (200 OK). EnsureApiAdmin middleware (403 mahasiswa). POST peminjamans ACID lockForUpdate. 409 Conflict duplikasi. 422 stok habis. PATCH kembalikan atomik + stok bertambah. 409 kembalikan dua kali dicegah.	Terpenuhi □
4	HATEOAS (_links), Error Global RFC 7807, & REST Consumer (Http) (15%)	BukuResource menyuntik _links HATEOAS Level 3 dinamis (pinjam_buku hanya jika stok > 0). Problem.php menghasilkan application/problem+json RFC 7807. referensiEksternal memanggil OpenLibrary + Fallback Cache.	Terpenuhi □
5	Kontrak OpenAPI 3.0, Postman Collection, Bukti Uji, & Git (15%)	docs/openapi-sipus-v1.yaml — OpenAPI 3.0.3. docs/SIPUS-Del-APIv1.postman_collection.json — 57 test assertions. 96 unit test (436 assertions) PHPUnit. Branch week9-rest-api di GitHub.	Terpenuhi □

7. Struktur File Proyek yang Dibuat/Dimodifikasi

```
ppw-2026-week5-12S24015-week6/
├── app/
│   ├── Exceptions/ApiProblemException.php ← Custom exception RFC 7807
│   ├── Http/
│   │   ├── Controllers/Api/V1/
│   │   │   ├── AuthTokenController.php ← Login/Logout/Me (Sanctum)
│   │   │   ├── BukuApiController.php ← CRUD Katalog + referensiEksternal
│   │   │   └── PeminjamanApiController.php ← Sirkulasi ACID + kembalikan
│   │   ├── Controllers/Soap/
│   │   │   └── LibrarySoapController.php ← SOAP + WSDL 1.1
│   │   ├── Middleware/EnsureApiAdmin.php ← Guard pustakawan role
│   │   └── Resources/Api/V1/
│   │   ├── BukuResource.php ← HATEOAS _links resource
│   │   ├── KategoriResource.php
│   │   └── PeminjamanResource.php
│   ├── Support/Problem.php ← RFC 7807 Problem Details
│   └── Traits/ApiResponse.php ← problemResponse() helper
├── routes/api.php ← 15 endpoint definitions
├── tests/Feature/
│   ├── ApiAuthTest.php ← 9 tests
│   ├── ApiBooksTest.php ← 20 tests
│   ├── ApiCirculationTest.php ← 11 tests
│   ├── ApiReferensiEksternalTest.php ← 7 tests
│   └── SoapClearanceTest.php ← 8 tests
├── docs/
│   ├── openapi-sipus-v1.yaml ← OpenAPI 3.0.3 Contract
│   ├── SIPUS-Del-APIv1.postman_collection.json ← 57 test assertions
│   ├── naskah-presentasi-minggu9.md
│   ├── bukti-uji/ ← 17 curl transcripts
│   └── screenshots/ ← 10 Postman Runner screenshots
└── Laporan_Praktikum_Minggu_9_12S24015.pdf
```

8. Kesimpulan

Praktikum Minggu 9 berhasil mentransformasikan SIPUS-Del dari sistem monolitik berbasis Blade menjadi arsitektur layanan web terdistribusi yang menyediakan 15 endpoint (2 SOAP + 13 REST) dengan fitur-fitur berikut:

- Otentikasi stateless Sanctum Bearer Token dengan middleware role-based access control
- Katalog buku RESTful terpaginasi dengan Eager Loading dan HATEOAS Level 3
- Pemisahan semantik PUT (Full Replacement) vs PATCH (Partial Update)
- Transaksi sirkulasi ACID dengan Pessimistic Locking (lockForUpdate)
- Penanganan galat global berstandar IETF RFC 7807 (Problem Details)
- REST Service Consumer multi-layer dengan Resilient Fallback Cache
- Layanan SOAP Legacy dengan kontrak WSDL 1.1 dan soap:Fault handling
- Kontrak formal OpenAPI 3.0.3 dan Postman Collection terotomasi

Seluruh fitur telah diverifikasi melalui 96 unit test (436 assertions) PHPUnit dan 57 skenario Postman Collection Runner dengan hasil 100% lolos. Kode sumber telah di-commit dan di-push ke repositori GitHub pada branch `week9-rest-api`.

Daftar Pustaka

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. Doctoral Dissertation, University of California, Irvine.

Gudgin, M., Hadley, M., Mendelsohn, N., Moreau, J. J., Nielsen, H. F., Karmarkar, A., & Lafon, Y. (2007). SOAP Version 1.2 Part 1: Messaging Framework (Second Edition). W3C Recommendation.

Internet Archive. (2024). Open Library Books API Developer Documentation. Internet Archive Open Library Project.

Nottingham, M., & Wilde, E. (2016). Problem Details for HTTP APIs (RFC 7807). Internet Engineering Task Force (IETF).

Otwell, T., & Laravel LLC. (2024). Laravel Documentation: Sanctum Stateless Authentication & HTTP Client Engine. Laravel Documentation.

Richardson, L., & Ruby, S. (2008). RESTful Web Services: Web services for the real world. O'Reilly Media.